SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

老北京豆汁中流体力学的研究报告

Leo 大王
2708 美食研究室
全宇宙最强 INTJ 协会，北京，中国

ABSTRACT / 摘要 老北京豆汁作为一种传统发酵豆制品，其独特的口感和质地蕴含着丰富的流体力学内涵。本文基于食品流变学理论，对豆汁的流体类型、微观结构与流变特性之间的关系进行系统分析。研究表明，豆汁属于典型的非牛顿流体中的假塑性流体，具有剪切稀化特性；其流变行为受蛋白质颗粒大小、分布及聚集程度的影响显著；豆汁的制备工艺（熬煮温度、时间）和贮存条件直接影响其流变参数。本研究为豆汁的品质控制、标准化生产及传统食品的科学化解读提供理论依据。

INDEX TERMS / 关键词 豆汁；流变学；非牛顿流体；假塑性流动；剪切稀化；蛋白质颗粒

I. INTRODUCTION / 引言

豆汁是北京独有的传统风味小吃，以绿豆为原料经发酵、熬煮制成，具有独特的酸味和醇厚口感。从流体力学视角审视，豆汁并非简单的水溶液，而是一个复杂的固液悬浮体系——包含蛋白质颗粒、淀粉碎片、微生物代谢产物以及水相介质。消费者所感知的“醇厚”“挂碗”“入口顺滑”等感官体验，本质上正是豆汁流变特性的外在表现。

然而，长期以来对豆汁的研究多停留在工艺改良和风味化学层面，对其流体力学本质缺乏系统探讨。近年来，豆类饮品流变学研究取得显著进展。研究表明，不同豆类制备的豆浆在微观结构和流变特性上存在显著差异，所有豆类豆浆的黏度均随剪切速率的增加而降低，呈现典型的非牛顿流体特征。本文借鉴豆类饮品流变学研究成果，构建豆汁流体力学分析框架，为这一传统饮品的科学认知提供新视角。

II. DISCUSSION / 讨论

一、 豆汁的流体类型判定

1.1 非牛顿流体特征

根据流变学分类，流体可分为牛顿流体和非牛顿流体两大类。牛顿流体的黏度不随剪切速率变化，如水、稀糖浆等。而非牛顿流体的黏度随剪切条件改变，绝大多数液态食品属于此类。

豆汁明显属于非牛顿流体。观察豆汁在碗中的流动行为可见：静置时显得浓稠，缓慢搅动时阻力较大，但快速搅拌或倾倒时却显得稀薄易流。这一现象指向典型的“剪切稀化”特征。

图1 老北京豆汁及老北京豆汁主理人

1.2 假塑性流动的确认

假塑性流动（pseudoplastic flow）是指黏度随剪切速率增大而减少的流动现象，亦称剪切稀化流动（shear thinning flow）。对5种豆类豆浆的流变学研究证实，所有品种豆浆均呈现假塑性流体行为——黏度随剪切速率的增加而降低。豆汁作为绿豆发酵制品，其流变行为遵循相同规律。

豆汁的微观结构决定了这一特性：豆汁中含有大量由蛋白质分子构成的链状胶体粒子，静置时分子相互缠结形成网络结构，表现高黏度；受到剪切力作用时，缠结的分子沿流动方向取向、解缠并收缩成团，流动阻力降低，表现为黏度下降。扫描电镜观察显示，豆类豆浆颗粒多呈现结构破碎、多孔的特征，这种微观结构进一步增强了流变行为的复杂性。

1.3 与相关食品的流变特性对比

为清晰展示豆汁与其他食品的流变特性差异，表1对比了豆汁及相关食品的流体类型与关键特征。

表1 豆汁及相关食品的流体类型对比

食品类别	流体类型	关键特征
豆汁	假塑性非牛顿流体	剪切稀化，有屈服应力
黑豆豆浆	假塑性流体	剪切稀化，乳化性优异
鹰嘴豆豆浆	假塑性流体	粒子密度大，多聚集体分布
芸豆豆浆	假塑性流体	颗粒较为完整，稳定性较低
凝固过程中豆浆	黏弹性流体	凝胶网络形成，G′和G″变化显著

从表1可见，不同豆类制备的饮品在保持假塑性流体共性的同时，因原料和加工工艺差异呈现各自独特的流变特征。鹰嘴豆豆浆粒子密度最大（2.12 g/cm³），原子力显微镜下呈现无序单体和多聚集体的分布，这一发现对理解豆汁中蛋白质颗粒的聚集行为具有借鉴意义。

二、 豆汁流变特性的微观机制

2.1 蛋白质颗粒的贡献

豆汁的流变行为与其分散相颗粒——主要是蛋白质颗粒——的尺寸、分布和相互作用密切相关。研究表明，不同豆类豆浆的粒径分布存在显著差异，鹰嘴豆、芸豆豆浆的粒径较大。较大的蛋白质颗粒增加体系的内摩擦力，提高零剪切黏度；而颗粒间的相互作用则决定体系的网络结构和屈服应力。

豆汁制备包含蒸煮工序，这一过程中蛋白质颗粒的形成受热处理条件影响显著。当温度低于70℃时，豆浆体系不能形成豆腐凝胶；温度达到75℃时，弹性模量G′和黏性模量G″相交，豆浆开始凝胶化。豆汁的最终状态恰处于凝固初期的特定阶段——既有一定聚集又未完全凝胶化。

2.2 颗粒聚集与网络结构

豆汁的独特之处在于发酵过程对蛋白质结构的影响。发酵引起pH下降，使蛋白质接近等电点，促进部分聚集但尚未形成连续凝胶。这一“预凝胶”状态赋予豆汁独特的流变响应：低剪切时网络结构保持完整，表现高黏度；高剪切时网络破坏，流动性增强。

豆浆凝固过程的动态流变研究揭示了类似规律：凝固过程可分为诱导阶段（65-70℃）、加速阶段（70-92℃）和稳定阶段（>92℃）。诱导阶段弹性模量G′和黏性模量G″缓慢增大，体系中有絮状沉淀生成；加速阶段G′和G″急剧增大；稳定阶段G′和G″趋于稳定，凝胶反应结束。豆汁的最终状态相当于停留在凝固初期的特定阶段。

2.3 蛋白质二级结构的影响

蛋白质二级结构组成对流变特性具有重要影响。研究发现，黑豆豆浆α-螺旋含量最高，占比达37.90%，其乳化性显著优于其他豆类豆浆；鹰嘴豆豆浆中α-螺旋含量和无规则卷曲占比最低。这表明蛋白质构象与流变功能特性之间存在内在关联。豆汁中蛋白质因发酵而发生部分变性，二级结构改变直接影响其聚集行为和流变响应。

三、 制备工艺对流变特性的影响

3.1 蒸煮温度与时间

蒸煮是调控豆汁流变特性的关键工序。豆浆凝固过程的动力学研究表明，凝固由两段一级反应组成且符合连续一级反应模型；第一段反应速率远远大于第二段反应速率；根据弹性模量和黏性模量计算所得活化能分别为19.19×10^1 kJ/mol和8.67×10^1 kJ/mol。这意味着蒸煮初期的温度控制尤为关键，直接决定豆汁的基础流变框架。

对于豆汁而言，蒸煮温度影响蛋白质变性程度和颗粒聚集状态。温度过低（<70℃）无法形成足够聚集；温度过高则可能过度凝胶化，失去豆汁特有的流动性。

3.2 均质与过滤处理

微观结构观察表明，除芸豆豆浆颗粒较为完整外，其他豆类豆浆颗粒均呈现结构破碎、多孔的特征。传统豆汁制作中的“过箩”过滤和搅拌实际上起到了类似的颗粒细化作用。适度的机械处理可使粒径分布更均匀，改善口感的同时调节流变特性。

四、 豆汁流变特性的数学描述

4.1 本构方程选择

对于假塑性流体，常用**幂律模型（Ostwald-de Waele模型）**描述剪切应力与剪切速率的关系：

$$\tau = k(\dot{\gamma})^n \qquad (1)$$

其中，τ 为剪切应力（Pa），$\dot{\gamma}$ 为剪切速率（s^{-1}），k 为稠度系数（$Pa \cdot s^n$），n 为流态特性指数（无量纲）。当 $n < 1$ 时，流体表现为假塑性流体；$n = 1$ 时，则为牛顿流体。

对豆类豆浆的流变测试证实，所有品种的n值均小于1。

考虑到豆汁可能存在屈服应力（即需要克服一定的初始应力才开始流动），更精确的描述可采用**Herschel-Bulkley模型**：

$$\tau = \tau_0 + k(\dot{\gamma})^n \qquad (2)$$

式中 τ_0 为屈服应力（Pa）。只有当外加应力超过 τ_0 时，流体才开始流动。这一模型对于描述豆汁“静置时因网络结构而浓稠稳定，搅动时因结构破坏而变稀流动”的行为尤为适用。

4.2 黏弹性参数描述

豆汁同时具有黏性和弹性特征，可用动态流变学参数描述。储能模量G′表征弹性行为，损耗模量G″表征黏性行为。研究表明，豆类豆浆的G′和G″值表现出一定的频率依赖性，这是典型黏弹性流体的特征。

对于凝固过程中的豆浆，G′和G″随温度的变化呈现规律性演变。豆汁的理想品质对应特定的G′和G″范围——既要有足够的弹性网络保持颗粒悬浮，又要保持黏性确保流动顺畅。

4.3 表观黏度函数

假塑性流体的表观黏度η_a可表达为：

$$\eta_a = k(\dot{\gamma})^{n-1} \qquad (3)$$

由于n-1<0，表观黏度随剪切速率增大而减小。豆汁的表观黏度函数可通过流变仪实测获得，不同浓度、不同发酵程度的豆汁对应不同的k和n值。对5种豆类豆浆的比较研究为确定豆汁的k、n值范围提供了参考。

五、 讨论与展望

5.1 流变特性与感官品质的关联

豆汁的接受度与其流变特性密切相关。研究表明，不同豆类豆浆的稳定性存在显著差异，稳定性直接影响口感品质。豆汁的理想口感——醇厚而不腻、挂碗而能流动——本质上对应着特定的流变参数范围：适度的屈服应力保证静置时的稳定悬浮，适中的稠度系数提供口腔填充感，恰当的剪切稀化程度确保饮用时的顺畅。

5.2 标准化生产的流变学基础

实现豆汁的规格化和标准化生产，需要建立流变特性与感官品质的定量关系。借鉴豆腐凝固工序的研究思路，可通过在线监测流变参数控制豆汁品质。研究表明，豆浆凝固过程符合连续一级反应模型，这一动力学框架可用于指导豆汁制备过程中的温度和时间控制。

5.3 研究展望

未来研究可从以下方向深化：（1）建立豆汁流变特性数据库，涵盖不同工艺、不同发酵程度的样品；（2）开展感官评价与流变参数的关联分析，确定豆汁“最佳口感”的流变学判据；（3）探索豆汁老字号产品的流变指纹特征，为传统工艺保护提供科学依据；（4）借鉴豆类豆浆微观结构研究方法，深入揭示豆汁蛋白质聚集状态与流变特性的内在联系。

III. Conclusions / 结论

老北京豆汁是一种典型的非牛顿流体，呈现假塑性流动特征——黏度随剪切速率增大而减小。其流变行为可用幂律模型（公式 1）或 Herschel-Bulkley 模型（公式 2）进行数学描述，流变参数因原料和工艺而异。豆汁的流变特性源于复杂的微观结构：蛋白质颗粒形成的网络体系，部分聚集又未完全凝胶化的“预凝胶”状态，以及蛋白质二级结构的调控作用。制备工艺通过调控蛋白质变性、颗粒聚集和粒径分布，直接影响流变参数。从流体力学视角研究豆汁，不仅为这一传统饮品提供了科学解读，也为品质控制和标准化生产奠定了理论基础。豆汁的流体力学奥秘，正是其独特魅力的科学注脚。

References

[1] Zuo F, Peng X, Shi X, et al. Effects of high-temperature pressure cooking and traditional cooking on soymilk: Protein particles formation and sensory quality. Food Chemistry, 2016, 104-113.

[2] Kahn R, Stehli D, Wei L S, et al. Activity and mobility of water in sweetened concentrated desludged soy beverages and their rheological properties. Journal of Food Science, 1990, 55(2): 536-542.

[3] 张华菊, 刘书童, 孙洋, 等. 5种豆类豆浆的结构特征和理化特性比较. 中国食品学报, 2025, 25(8): 104-113.